Casos de Teste - Sistema de Reserva de Salas

Casos Funcionais

CT-RES-001 — Reservar sala disponível para turma compatível

Requisito: RF-01

Pré-condições: Professor autenticado na unidade Campus Centro. Sala B203 disponível, capacidade 40. Não há reserva no horário solicitado.

Entradas (dados de entrada): Sala: B203 | Data: 25/08/2026 | Horário: 08:00–09:40 | Turma: ESOFT 6SNB (35 alunos) | Responsável: Prof. Fulano

Passos de Execução:

- Acessar o menu Reservas > Nova Reserva.
- Selecionar a sala B203 e a data 25/08/2026.
- Informar horário de 08:00 às 09:40.
- Selecionar a turma ESOFT 6SNB e confirmar o responsável.
- Clicar em Confirmar Reserva.

Resultado Esperado: Sistema cria a reserva com sucesso, exibe mensagem de confirmação e apresenta o agendamento na agenda da sala e do professor.

CT-RES-002 — Impedir reserva quando sala não possui recurso exigido

Requisito: RF-01

Pré-condições: Professor autenticado. Sala C101 disponível sem laboratório de informática. Turma exige computadores.

Entradas (dados de entrada): Sala: C101 (sem lab) | Turma: ESOFT 6SNB (requer lab) | Horário válido

Passos de Execução:

- Iniciar nova reserva para a sala C101.
- Selecionar turma que exige laboratório de informática.
- Tentar confirmar a reserva.

Resultado Esperado: Sistema impede a reserva e informa incompatibilidade de recursos entre turma e sala.

CT-RES-003 — Impedir sobreposição total de horário na mesma sala

Requisito: RF-02

Pré-condições: Sala A101 já reservada das 10:00 às 11:40 em 26/08/2026. Professor autenticado.

Entradas (dados de entrada): Sala: A101 | Data: 26/08/2026 | Horário solicitado: 10:00–11:40

Passos de Execução:

- Acessar nova reserva.
- Selecionar sala A101 na data 26/08/2026.
- Informar horário das 10:00 às 11:40.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema rejeita a reserva por conflito de horário e exibe mensagem indicando indisponibilidade.

CT-RES-004 — Impedir sobreposição parcial de horário na mesma sala

Requisito: RF-02

Pré-condições: Sala A101 reservada das 14:00 às 15:40 em 27/08/2026.

Entradas (dados de entrada): Sala: A101 | Data: 27/08/2026 | Horário solicitado: 15:00–16:40

Passos de Execução:

- Iniciar nova reserva para A101 em 27/08/2026.
- Informar horário de 15:00 às 16:40.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema detecta sobreposição parcial e bloqueia a criação da reserva

CT-RES-005 — Impedir reserva quando turma excede capacidade da sala

Requisito: RF-03

Pré-condições: Sala D205 com capacidade 30. Turma ADM2B com 45 alunos cadastrados.

Entradas (dados de entrada): Sala: D205 (cap. 30) | Turma: ADM2B (45 alunos) | Horário válido

Passos de Execução:

- Criar nova reserva selecionando sala D205.
- Selecionar turma ADM2B
- Tentar confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema impede a reserva e informa que o número de alunos excede a capacidade da sala.

CT-RES-006 — Permitir reserva quando turma está no limite da capacidade

Requisito: RF-03

Pré-condições: Sala D205 com capacidade 30. Turma MKT1A com exatamente 30 alunos.

Entradas (dados de entrada): Sala: D205 | Turma: MKT1A (30 alunos) | Horário válido

Passos de Execução:

- Criar nova reserva para D205.
- Selecionar turma MKT1A.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema aceita a reserva, pois a turma está dentro do limite de capacidade.

CT-RES-007 — Bloquear reserva de sala em manutenção

Requisito: RF-04

Pré-condições: Sala E110 com status Em Manutenção até 30/08/2026.

Entradas (dados de entrada): Sala: E110 | Data: 28/08/2026 | Horário válido | Turma compatível

Passos de Execução:

- Tentar reservar a sala E110 para 28/08/2026.
- Preencher demais campos obrigatórios.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema bloqueia a operação e informa que a sala está em manutenção.

CT-RES-008 — Permitir reserva no horário mínimo permitido (07h30)

Requisito: RF-05

Pré-condições: Sala disponível. Nenhuma reserva conflitante.

Entradas (dados de entrada): Horário: 07:30–09:10 | Demais dados válidos

Passos de Execução:

- Criar reserva com início às 07:30.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema aceita a reserva no limite inferior do horário permitido.

CT-RES-009 — Permitir reserva no horário máximo permitido (22h30)

Requisito: RF-05

Pré-condições: Sala disponível. Nenhuma reserva conflitante.

Entradas (dados de entrada): Horário: 21:00–22:30 | Demais dados válidos

Passos de Execução:

- Criar reserva com término às 22:30.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema aceita a reserva no limite superior do horário permitido.

CT-RES-010 — Impedir reserva fora da faixa de horário permitida

Requisito: RF-05

Pré-condições: Sala disponível.

Entradas (dados de entrada): Horário: 06:30–08:10 (início antes das 07:30)

Passos de Execução:

- Tentar criar reserva com início às 06:30.
- Confirmar reserva.

Resultado Esperado: Sistema rejeita a reserva e informa que o horário deve estar entre 07h30 e 22h30.

CT-RES-011 — Professor não pode alterar reserva de outro professor

Requisito: RF-06

Pré-condições: Reserva existente do Prof. Oliveira na sala F301. Usuário logado: Prof. Santos.

Entradas (dados de entrada): Reserva ID: RESERVA-002 | Nova ação: alterar horário

Passos de Execução:

- Localizar a reserva RESERVA-002 do Prof. Oliveira.
- Tentar editar data ou horário da reserva.
- Salvar alteração.

Resultado Esperado: Sistema nega a alteração por falta de permissão e mantém os dados originais.

CT-RES-012 — Coordenação pode alterar reserva de outro professor

Requisito: RF-06

Pré-condições: Reserva existente do Prof. Oliveira. Usuário logado: Coord. Ana (perfil Coordenação).

Entradas (dados de entrada): Reserva ID: RESERVA-003 | Novo horário: 13:00–14:40

Passos de Execução:

- Acessar reserva RESERVA-003.
- Alterar horário para 13:00–14:40.
- Salvar alteração.

Resultado Esperado: Sistema permite a alteração e atualiza a reserva com sucesso.

CT-RES-013 — Cancelamento libera horário para nova reserva

Requisito: RF-07

Pré-condições: Reserva RESERVA-004 ativa para sala G102 em 29/08/2026 das 08:00 às 09:40.

Entradas (dados de entrada): Reserva: RESERVA-004 | Motivo: aula remota

Passos de Execução:

- Cancelar a reserva RESERVA-004.
- Consultar disponibilidade da sala G102 no mesmo horário.
- Criar nova reserva para o horário liberado.

Resultado Esperado: Após cancelamento, o horário fica disponível e uma nova reserva pode ser criada.

CT-RES-014 — Cancelamento registra evento no histórico

Requisito: RF-07

Pré-condições: Reserva RESERVA-006 ativa. Histórico acessível ao usuário autorizado.

Entradas (dados de entrada): Reserva: RESERVA-006

Passos de Execução:

- Cancelar a reserva RESERVA-006
- Acessar o histórico da reserva ou da sala.

Resultado Esperado: Histórico registra data/hora, usuário responsável, ação de cancelamento e dados anteriores da reserva.

CT-RES-015 — Alteração de reserva gera notificação ao responsável

Requisito: RF-08

Pré-condições: Reserva RESERVA-007 do Prof. Lima. Serviço de notificações ativo.

Entradas (dados de entrada): Alteração de horário de 10:00–11:40 para 11:00–12:40

Passos de Execução:

- Coordenação altera horário da reserva RESERVA-007.
- Verificar notificação ao Prof. Lima.

Resultado Esperado: Prof. Lima recebe notificação com detalhes da alteração realizada.

CT-RES-016 — Cancelamento gera notificação aos envolvidos

Requisito: RF-08

Pré-condições: Reserva RESERVA-008 com responsável e coordenação da turma cadastrados.

Entradas (dados de entrada): Cancelamento da reserva RESERVA-008

Passos de Execução:

- Cancelar a reserva RESERVA-008.
- Verificar notificações enviadas.

Resultado Esperado: Responsável pela reserva e demais envolvidos configurados recebem notificação de cancelamento.

Casos Não Funcionais

CT-RNF-001 — Busca de salas disponíveis responde em até 2 segundos

Requisito: RNF-01

Pré-condições: Base com pelo menos 200 salas cadastradas. Ambiente de homologação estável.

Entradas (dados de entrada): Filtro: data 25/08/2026, horário 08:00–10:00, capacidade mínima 30

Passos de Execução:

- Acessar busca de salas disponíveis.
- Aplicar filtros de data, horário e capacidade.
- Medir tempo entre envio da consulta e exibição dos resultados.
- Repetir medição em 10 execuções.

Resultado Esperado: Em pelo menos 95% das execuções (9 de 10), o tempo de resposta é igual ou inferior a 2 segundos.

CT-RNF-002 — Criação de reserva registra trilha de auditoria

Requisito: RNF-02

Pré-condições: Módulo de auditoria habilitado. Usuário professor autenticado.

Entradas (dados de entrada): Nova reserva válida

Passos de Execução:

- Criar uma nova reserva.
- Consultar log de auditoria do sistema.

Resultado Esperado: Log contém usuário, data/hora, ação (criação), identificador da reserva e dados principais.

CT-RNF-003 — Alteração e cancelamento registram trilha de auditoria

Requisito: RNF-02

Pré-condições: Reserva existente. Usuário com permissão para alterar/cancelar.

Entradas (dados de entrada): Reserva RESERVA-010

Passos de Execução:

- Alterar horário da reserva ESERVA-010.
- Cancelar a reserva ESERVA-010.
- Consultar log de auditoria.

Resultado Esperado: Auditoria registra ambas as operações com valores anteriores e novos se tiver.

CT-RNF-004 — Usuário acessa apenas salas da unidade autorizada

Requisito: RNF-03

Pré-condições: Usuário Prof. Martins autorizado apenas para Campus Centro.

Entradas (dados de entrada): Consulta de salas e tentativa de reserva no Campus Norte

Passos de Execução:

- Listar salas disponíveis.
- Verificar se salas do Campus Norte aparecem.
- Tentar criar reserva em sala do Campus Norte via URL direta.

Resultado Esperado: Sistema exibe somente salas do Campus Centro e bloqueia reserva em unidade não autorizada.

CT-RNF-005 — Coordenação com múltiplas unidades visualiza apenas unidades autorizadas

Requisito: RNF-03

Pré-condições: Coord. Paula autorizada para Campus Centro e Sul, sem acesso ao Campus Norte.

Entradas (dados de entrada): Consulta geral de reservas

Passos de Execução:

- Acessar painel de reservas como Coord. Paula.
- Verificar unidades disponíveis no filtro.

Resultado Esperado: Somente Campus Centro e Sul são exibidos; Campus Norte permanece inacessível.